(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202481795 U
(45)授权公告日 2012.10.10

(21)申请号 201220113291.1

(22)申请日 2012.03.23

(73)专利权人 深圳市金程达工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙岗区坪地坪西南路 24 号

(72)发明人 王战连

(74)专利代理机构 深圳市惠邦知识产权代理事务所 44271
代理人 殷齐齐

(51)Int.Cl.
B65H 18/12(2006.01)
B65H 35/02(2006.01)

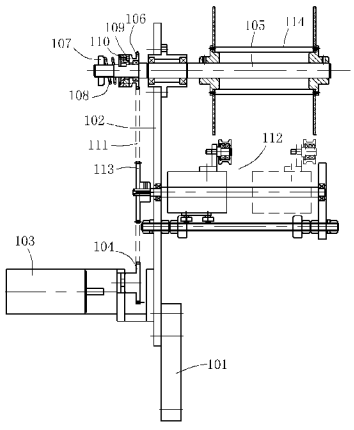
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种分条机边料收卷装置

(57)摘要

本实用新型涉及分条设备，尤其涉及一种分条机边料收卷装置，包括固定连接于分条机机体的支架；收卷轴通过轴承可转动地连接于支架，收卷轴上可拆卸地固定连接收卷筒；支架上还固定连接收卷马达；收卷马达输出轴固定连接主动链轮，收卷轴连接收卷链轮，传动链条连接主动链轮和收卷链轮；还包括用于将所述边料沿所述收卷筒轴向来回排列的排料装置。本实用新型提供一种操作方便、可一次收卷边料量大不易产生坍塌的分条机边料收卷装置。



CN 202481795 U

1. 一种分条机边料收卷装置，其特征在于：

包括固定连接于分条机机体的支架；

收卷轴通过轴承可转动地连接于支架，收卷轴上可拆卸地固定连接收卷筒；

支架上还固定连接收卷马达；

收卷马达输出轴固定连接主动链轮，收卷轴连接收卷链轮，传动链条连接主动链轮和收卷链轮；

还包括用于将所述边料沿所述收卷筒轴向来回排列的排料装置。

2. 根据权利要求 1 所述的分条机边料收卷装置，其特征在于：

所述排料装置是光杆排线器，光杆排线器具有排料链轮，所述传动链条连接主动链轮、收卷链轮、排料链轮。

3. 根据权利要求 1 所述的分条机边料收卷装置，其特征在于：

还包括作用于收卷链轮与收卷轴之间的张力调节装置，张力调节装置包括摩擦环及一调节螺母，收卷轴具有一段外螺纹，调节螺母连接于收卷轴，摩擦环套设于所述收卷轴，收卷链轮通过轴承套设于收卷轴，调节螺母通过弹簧抵接摩擦环，摩擦环另一侧抵接收卷链轮，所述摩擦环与所述收卷轴之间设有导向结构。

4. 根据权利要求 3 所述的分条机边料收卷装置，其特征在于：所述弹簧与所述摩擦环之间还具有一挡环；所述导向结构设置于所述挡环与所述收卷轴之间。

5. 根据权利要求 1 所述的分条机边料收卷装置，其特征在于：所述排料装置也固定连接于所述支架，排料装置还具有用于向排料装置输入动力的排料链轮，所述排料装置包括一曲柄滑块机构，所述传动链条连接主动链轮、收卷链轮、排料链轮。

6. 根据权利要求 1 所述的分条机边料收卷装置，其特征在于：

所述排料装置是光杆排线器，光杆排线器具有排料链轮，所述传动链条连接主动链轮、收卷链轮、排料链轮；还包括作用于收卷链轮与收卷轴之间的张力调节装置，张力调节装置包括摩擦环及一调节螺母，收卷轴具有一段外螺纹，调节螺母连接于收卷轴，摩擦环套设于所述收卷轴，收卷链轮通过轴承套设于收卷轴，调节螺母通过弹簧抵接摩擦环，摩擦环另一侧抵接收卷链轮，所述摩擦环与所述收卷轴之间设有导向结构。

一种分条机边料收卷装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及分条(纸张或薄膜纵向分切)设备,尤其涉及一种分条机边料收卷装置。

背景技术

[0002] 分条机也称分切机,是纸张或薄膜前工序加工中的常用设备。

[0003] 纸张或薄膜出厂时均为宽幅面的卷状,在后续工序中再过行纵向分切及横切。也有的在分切后再模切,收卷掉边框(收废)后即形成品,不再横切。

[0004] 分条加工时,按需要对纸张或薄膜的整个幅宽分配宽度,但很少会刚好分完,尤其是对分条精度要求高的情况,由此就会产生边料。生产过程中,往往通过一个收卷轴将边料收卷起来,不再使用。

[0005] 然而,分条时产生的边料其宽度往往很小,随着收卷轴上边料直径的增大,大到一定尺寸时,开始不稳定,加上张力的作用,边料卷必然产生坍塌,造成收卷张力的大幅波动,影响分条加工品质。要相避免边料卷坍塌,现在的作法是收卷很少的边料就及时取走边料卷,操作十分烦琐,且工作量大。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足之处而提供一种不易产生坍塌的分条机边料收卷装置。

[0007] 本实用新型的目的还在于克服上述现有技术的不足之处而提供一种操作方便、可一次收卷边料量大的分条机边料收卷装置。

[0008] 本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现 :

[0009] 一种分条机边料收卷装置,其特征在于 :包括固定连接于分条机机体的支架 ;收卷轴通过轴承可转动地连接于支架,收卷轴上可拆卸地固定连接收卷筒 ;支架上还固定连接收卷马达 ;收卷马达输出轴固定连接主动链轮,收卷轴连接收卷链轮,传动链条连接主动链轮和收卷链轮 ;还包括用于将所述边料沿所述收卷筒轴向来回排列的排料装置。

[0010] 分条机边料收卷装置,其特征在于 :所述排料装置是光杆排线器,光杆排线器具有排料链轮,所述传动链条连接主动链轮、收卷链轮、排料链轮。

[0011] 分条机边料收卷装置,其特征在于 :还包括作用于收卷链轮与收卷轴之间的张力调节装置,张力调节装置包括摩擦环及一调节螺母,收卷轴具有一段外螺纹,调节螺母连接于收卷轴,摩擦环套设于所述收卷轴,收卷链轮通过轴承套设于收卷轴,调节螺母通过弹簧抵接摩擦环,摩擦环另一侧抵接收卷链轮,所述摩擦环与所述收卷轴之间设有导向结构。

[0012] 分条机边料收卷装置,其特征在于 :所述弹簧与所述摩擦环之间还具有一挡环 ;所述导向结构设置于所述挡环与所述收卷轴之间。

[0013] 分条机边料收卷装置,其特征在于 :所述排料装置也固定连接于所述支架,排料装置还具有用于向排料装置输入动力的排料链轮,所述排料装置包括一曲柄滑块机构,所述

传动链条连接主动链轮、收卷链轮、排料链轮。

[0014] 分条机边料收卷装置，其特征在于：所述排料装置是光杆排线器，光杆排线器具有排料链轮，所述传动链条连接主动链轮、收卷链轮、排料链轮；还包括作用于收卷链轮与收卷轴之间的张力调节装置，张力调节装置包括摩擦环及一调节螺母，收卷轴具有一段外螺纹，调节螺母连接于收卷轴，摩擦环套设于所述收卷轴，收卷链轮通过轴承套设于收卷轴，调节螺母通过弹簧抵接摩擦环，摩擦环另一侧抵接收卷链轮，所述摩擦环与所述收卷轴之间设有导向结构。

[0015] 本实用新型的分条机边料收卷装置，包括用于将所述边料沿所述收卷筒轴向来回排列的排料装置，所以边料在料筒上可以宽范围的排列，一次可以收卷大理的边料，不容易坍塌，操作方便。

附图说明

[0016] 图 1 是本实用新型第一个实施例的示意图。

具体实施方式

[0017] 下面将结合附图对本实用新型作进一步详述。

[0018] 参考图 1，本实用新型第一个实施例是一种分条机边料收卷装置，包括固定连接于分条机机体 101 的支架 102；收卷轴 105 通过轴承可转动地连接于支架 102，收卷轴 105 上可拆卸地固定连接收卷筒 114；支架 102 上还固定连接收卷马达 103；收卷马达 103 输出轴固定连接主动链轮 104，收卷轴 105 连接收卷链轮 106，传动链条 111 连接主动链轮 104 和收卷链轮 106；还包括用于将所述边料沿所述收卷筒 114 轴向来回排列的排料装置 112。

[0019] 本实施例中，所述排料装置 112 是光杆排线器，光杆排线器具有排料链轮 113，所述传动链条 111 连接主动链轮 104、收卷链轮 106、排料链轮 113；还包括作用于收卷链轮 106 与收卷轴 105 之间的张力调节装置，张力调节装置包括摩擦环 109 及一调节螺母 107，收卷轴 105 具有一段外螺纹，调节螺母 107 连接于收卷轴，摩擦环套设于所述收卷轴，收卷链轮通过轴承套设于收卷轴，调节螺母通过弹簧 108 抵接摩擦环 109，摩擦环 109 另一侧抵接收卷链轮 106，所述摩擦环 109 与所述收卷轴 105 之间设有导向结构。本实施例中，所述弹簧 108 与所述摩擦环 109 之间还具有一挡环 110；本实施例中，所述导向结构设置于所述挡环 1100 与所述收卷轴 105 之间。本实施例中的光杆排线器是市购品，在分条分切领域没有使用，主要用于电线电缆行业。

[0020] 应当理解，作为本实施例的替代方案，所述排料装置还可以采用曲柄滑块机构或现有技术中任何一种将圆周运动转换为直线往复运动的机构，同样，所述排料装置也固定连接于所述支架，排料装置还具有用于向排料装置输入动力的排料链轮，所述传动链条连接主动链轮、收卷链轮、排料链轮。

[0021] 应当理解，本实施例所称的导向结构，可以是收卷轴上的键槽加上挡环内壁上的突起，也可以是收卷轴的导向键加上挡环内壁上的凹槽，或现有技术中的其它导向结构。也应当理解，本实施例中的挡环和摩擦环可以集成为一体。

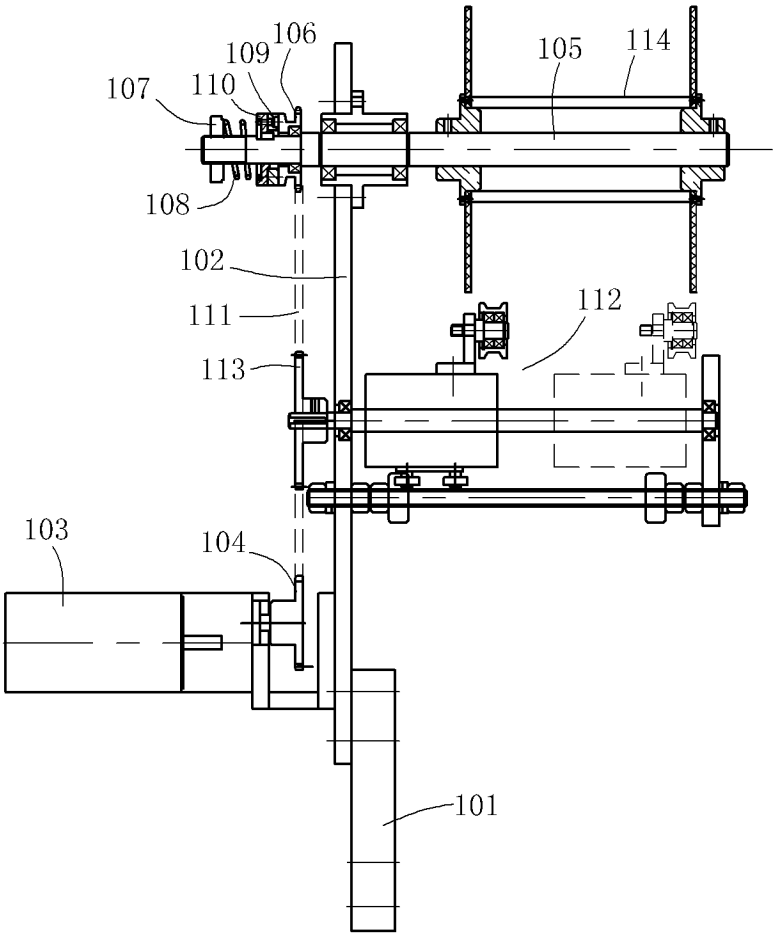


图 1